

अध्याय-7 : रेडियोधर्मिता एवं नाभिकीय भौतिकी

CBZ Institute of Education — अध्ययन नोट्स

1. रेडियोधर्मिता (Radioactivity)

रेडियोधर्मिता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक **हेनरी बेकरेल (Henri Becquerel)** ने 1896 में की थी।

परिभाषा: अस्थिर परमाणु नाभिकों का स्वतः विघटन होकर अल्फा (α), बीटा (β) तथा गामा (γ) जैसी विकिरणों का उत्सर्जन करना रेडियोधर्मिता (Radioactivity) कहलाता है। इसे 'रेडियोसक्रियता' भी कहते हैं।

रेडियोधर्मी तत्वों के उदाहरण

- यूरेनियम (U)
- थोरियम (Th)
- रेडियम (Ra)
- पोलोनियम (Po) — नोट: पोलोनियम की रेडियोधर्मिता प्रति इकाई द्रव्यमान यूरेनियम की तुलना में बहुत अधिक होती है।

रेडियोधर्मी तत्वों के नाभिक अस्थिर होते हैं। स्थिरता प्राप्त करने के लिए ये नाभिक α , β तथा γ विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मी क्षय की श्रेणियाँ अंततः स्थिर सीसे (Pb) के समस्थानिकों पर समाप्त होती हैं। सामान्यतः परमाणु क्रमांक 82 (सीसा) से अधिक वाले तत्वों के कई समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं।

कृत्रिम रेडियोधर्मिता

आइरीन जूलियट-क्यूरी (Irène Joliot-Curie) और फ्रेडरिक जूलियट-क्यूरी (Frédéric Joliot-Curie) ने 1934 में कृत्रिम रेडियोधर्मिता की खोज की थी।

2. परमाणु संकेतांकन (Nuclear Notation)

किसी नाभिक को सामान्यतः इस प्रकार लिखा जाता है:

A_ZX

जहाँ:

A = द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन की संख्या + न्यूट्रॉन की संख्या

Z = परमाणु क्रमांक = प्रोटॉन की संख्या

X = तत्व का प्रतीक

इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान: इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग $1 / 1836$ होता है।

3. अल्फा कण (α -Particle)

α -कण एक हीलियम नाभिक (${}^4_2\text{He}$) होता है, जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है।

α -कण की विशेषताएँ

1. इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं।
2. इसका आवेश $+2e$ ($+3.204 \times 10^{-19} \text{ C}$) होता है।
3. इसका द्रव्यमान लगभग $4 u$ होता है।
4. इसकी भेदन क्षमता सबसे कम तथा आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है।
5. इसकी गति β तथा γ विकिरणों की तुलना में कम होती है।
6. यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित होता है।

α -क्षय: जब किसी नाभिक से एक α -कण निकलता है, तब द्रव्यमान संख्या 4 कम और परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है।



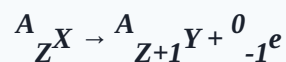
4. बीटा कण (β -Particle)

β -कण सामान्यतः तेज गति से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। β^- क्षय में नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$

β -कण की विशेषताएँ

1. इसका आवेश $-1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ($-e$) होता है।
2. इसका द्रव्यमान α -कण की तुलना में बहुत कम होता है।
3. इसकी गति α -कण से अधिक होती है और प्रकाश की गति के निकट हो सकती है।
4. इसकी आयनीकरण क्षमता α से कम तथा भेदन क्षमता α से अधिक होती है।
5. यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित होता है।

β^- क्षय में परिवर्तन: द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है और परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है।



5. गामा किरणें (γ-Rays)

γ-किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युतचुंबकीय तरंगें होती हैं।

γ-किरणों की विशेषताएँ

1. इनका विद्युत आवेश तथा स्थिर द्रव्यमान शून्य होता है।
2. ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विचलित नहीं होतीं।
3. निर्वात में इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$) होती है।
4. इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक तथा आयनीकरण क्षमता सबसे कम होती है।

γ-उत्सर्जन: γ-किरण निकलने पर नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ${}^A_ZX^* \rightarrow {}^A_ZX + \gamma$

6. α, β और γ की तुलना

गुण	अल्फा कण (α)	बीटा कण (β)	गामा किरण (γ)
प्रकृति	हीलियम नाभिक (${}^4_2\text{He}$)	इलेक्ट्रॉन (e^-)	विद्युतचुंबकीय तरंग
आवेश	+2e	-e	0
द्रव्यमान	लगभग 4 u	बहुत कम	शून्य (Rest mass 0)
आयनीकरण क्षमता	सबसे अधिक	मध्यम	सबसे कम
भेदन क्षमता	सबसे कम	मध्यम	सबसे अधिक
क्षेत्रों में विचलन	हाँ (विद्युत व चुंबकीय)	हाँ (विद्युत व चुंबकीय)	नहीं
गति	कम	अधिक	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$

7. रेडियोधर्मिता के प्रमुख प्रभाव

रेडियोधर्मी विकिरण जीवित कोशिकाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

- **(i) कायिक प्रभाव (Somatic Effect):** जो प्रभाव उसी व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों को नुकसान पहुँचाता है और कैंसर का जोखिम बढ़ाता है।
- **(ii) आनुवंशिक प्रभाव (Genetic Effect):** जो प्रभाव जनन कोशिकाओं या DNA में उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है।

8. रेडियोधर्मिता के उपयोग

1. **कृषि में:** रेडियोआइसोटोपों का उपयोग कृषि अनुसंधान तथा हानिकारक कीटों के नियंत्रण में।
2. **चिकित्सा में:** कैंसर की पहचान और उपचार तथा रोगों के निदान में।
3. **जीवाश्मों की आयु ज्ञात करना:** कार्बन-14 (^{14}C) का उपयोग प्राचीन जैविक पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए (जहाँ ^{12}C स्थिर और ^{14}C रेडियोधर्मी है)।
4. **उद्योग एवं अनुसंधान:** पदार्थों की मोटाई मापने, रिसाव का पता लगाने और वैज्ञानिक अनुसंधान में।

9. रेडियोधर्मिता की इकाइयाँ

- SI इकाई — बेकरेल (Becquerel - Bq): $1 \text{ Bq} = 1 \text{ disintegration/second}$ (प्रति सेकंड एक नाभिक का विघटन)।
- अन्य इकाई — क्यूरी (Curie - Ci): $1 \text{ Ci} = 3.7 \times 10^{10} \text{ Bq}$ | $1 \mu\text{Ci} = 3.7 \times 10^4 \text{ Bq}$

10. नाभिकीय रिएक्टर संयंत्र (Nuclear Reactor)

नाभिकीय रिएक्टर वह संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करके उसकी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

प्रमुख उपयोग:

- विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने में।
- वैज्ञानिक अनुसंधान एवं रेडियोआइसोटोप के उत्पादन में।
- चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी रेडियोआइसोटोप प्राप्त करने में।

11. नाभिकीय विखंडन के खतरे एवं दुर्घटनाएँ

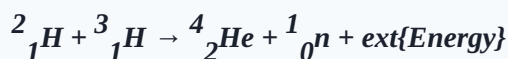
भारी नाभिक के अनियंत्रित विखंडन से भारी ऊर्जा व रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा रहता है:

- हिरोशिमा और नागासाकी (1945):** अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके दीर्घकालिक घातक प्रभाव पड़े।
- चेरनोबिल दुर्घटना (26 अप्रैल 1986):** तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल संयंत्र में गंभीर दुर्घटना से बड़े क्षेत्र में रेडियोधर्मी पदार्थ फैले।
- फुकुशिमा दुर्घटना (11 मार्च 2011):** जापान में भूकंप और सुनामी के कारण फुकुशिमा दाइची संयंत्र की शीतलन प्रणाली प्रभावित हुई।

सुरक्षा उपाय: विकिरण से सुरक्षा के लिए मोटी कंक्रीट और सीसा (Lead) की परतों (Shielding) का उपयोग किया जाता है।

12. नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion)

जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं।



यहाँ ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के संलयन से ऊर्जा निकलती है क्योंकि उत्पाद का कुल द्रव्यमान प्रारंभिक द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है ($E = \Delta m c^2$)।

13. द्रव्यमान क्षति (Mass Defect) एवं बंधन ऊर्जा (Binding Energy)

द्रव्यमान क्षति (Δm): वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान उसके स्वतंत्र प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है।

$$\Delta m = [Z m_p + (A - Z)m_n] - M$$

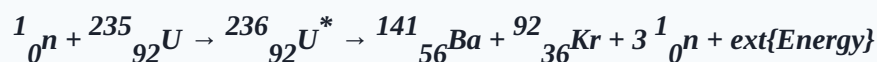
बंधन ऊर्जा (E_b): नाभिक के न्यूक्लिऑन्स को अलग-अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा।

$$E_b = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV} \quad (\text{जहाँ } 1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2)$$

उदाहरण: ड्यूटेरॉन (^2_1H) की बंधन ऊर्जा लगभग 2.22 MeV होती है।

14. नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission)

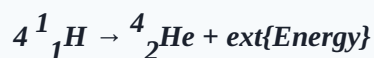
जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह दो लगभग मध्यम-द्रव्यमान के नाभिकों में टूट जाता है:



श्रृंखला अभिक्रिया (Chain Reaction): विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को विखंडित करते हैं। यह नियंत्रित (रिएक्टर में) या अनियंत्रित (परमाणु बम में) हो सकती है। लगभग $1 \text{ kg } ^{235}\text{U}$ के पूर्ण विखंडन से $8.2 \times 10^{13} \text{ J}$ ऊर्जा ($\approx 20,000$ टन TNT विस्फोट के बराबर) मिलती है।

15. सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम

सूर्य की ऊर्जा: सूर्य के केंद्र में अत्यधिक ताप और दाब के कारण प्रोटॉन-प्रोटॉन श्रृंखला द्वारा नाभिकीय संलयन होता है:



हाइड्रोजन बम: यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें आवश्यक उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए विखंडन आधारित प्राथमिक चरण का उपयोग किया जाता है।